

Match the physical quantities with their Dimensional formulae

ఈ క్రింది భౌతికరాశులను వాటి మితి ఫార్ములాలతో
జతపరచండి

a)	Coefficient of Viscosity (η) స్నిగ్ధతాగుణకం (η)	(i)	$M^{-1}L^3T^4A^2$
b)	Young's Modulus (Y) యంగ్ గుణకం (Y)	(ii)	$ML^{-1}T^{-1}$
c)	Permittivity (ϵ) పెర్మిటివిటీ (ϵ)	(iii)	$ML^{-1}T^{-2}$
d)	Universal Gravitational constant (G) విశ్వగురుత్వాస్థిరాంకం (G)	(iv)	$M^{-1}L^3T^{-2}$

Options :

a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

1. ✖

a-(ii), b-(iii), c-(i), d-(iv)

2. ✔

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv)

a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)

Physics - Question 82

Original paper page 80; original question and option regions

If $t = Px^2 + Qx$ is the relation between time (t) and distance (x), where P and Q are constants, the acceleration is

$t = Px^2 + Qx$ అనే సమీకరణము కాలం (t) మరియు దూరం (x) ల మధ్య సంబంధాన్ని సూచిస్తే, త్వరణం విలువ (P మరియు Q లు స్థిరాంకాలు)

Options :

1. ✖ $\frac{2P}{x + Q}$

2. ✔ $\frac{-2P}{(2Px + Q)^3}$

3. ✖ $(2Px + Q)^3$

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$-2P(2Px + Q)^3$$

Physics - Question 83

Original paper page 81; original question and option regions

Two bodies are projected from the same point at angles 15° and 45° with respect to the horizontal. If they attain the same horizontal range, the ratio of their initial velocities

క్షితిజ సమాంతరంతో 15° , 45° కోణాలు చేయునట్లు రెండు వస్తువులను ఒకే బిందువు నుంచి ప్రక్షిప్తం చేసారు. అవి రెండూ ఒకే క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తులు పొందితే, వాటి తొలి వేగాల నిష్పత్తి

Options :

$$1 : \sqrt{2}$$

1. ✖

$$\sqrt{2} : 1$$

2. ✔

$$1 : 2$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

2:1

Physics - Question 84

Original paper page 82; original question and option regions

To a person going towards east in a car with a velocity of 25 kmph, a train appears to move towards north with a velocity of $25\sqrt{3}$ kmph. The actual velocity of the train will be

కారులో తూర్పువైపు గంటకు 25 km వేగంతో వెళుతున్న వ్యక్తికి, ఒక రైలు గంటకు $25\sqrt{3}$ km వేగంతో ఉత్తరం వైపు ప్రయాణిస్తున్నట్లు కనబడింది. అయితే, రైలు యొక్క అసలు వేగము

Options :

1. ✖ 25 kmph

2. ✔ 50 kmph

3. ✖ 5 kmph

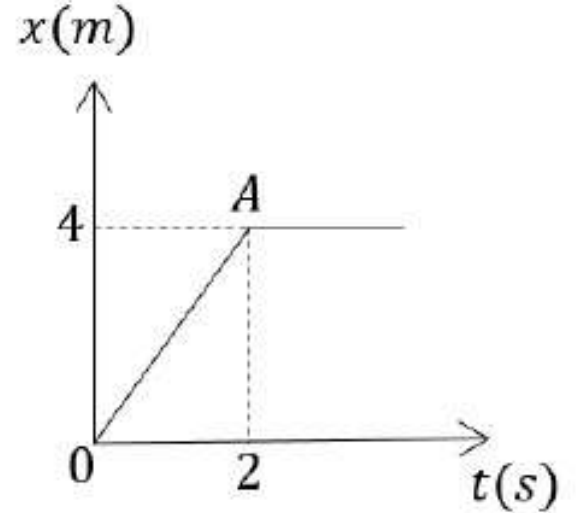
4. ✖ 53 kmph

Physics - Question 85

Original paper page 83; original question and option regions

The figure shows the position-time graph of a particle of mass 2 kg . The impulse of the particle at $t = 0\text{ s}$ is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల కణం
స్థానం-కాలం గ్రాఫు పటంలో
చూపబడింది. $t = 0\text{ s}$ వద్ద కణంపై
పనిచేయు ప్రచోదనం



Options :

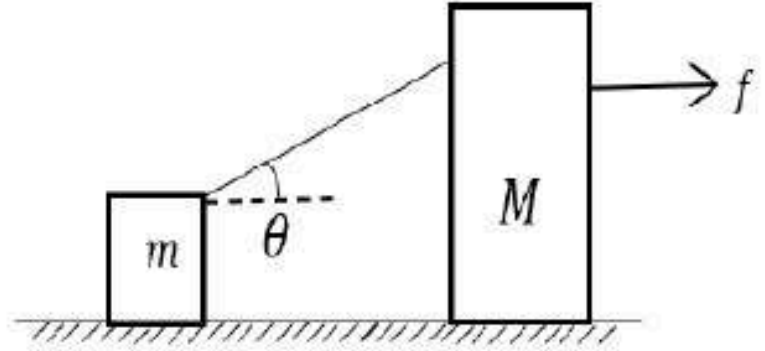
1. ✖ 2 kgms^{-1}

2. ✔ 4 kgms^{-1}

3. ✖ 1 kgms^{-1}

4. ✖ 3 kgms^{-1}

Two blocks of masses m and M are connected by an inextensible light string. A constant horizontal force f acts on the block of mass M , then tension in the string is (Neglect friction)



m మరియు M

ద్రవ్యరాశులు గల

రెండు దిమ్మెలు ఒక

సాగదీయుటకు వీలులేని తేలికపాటి తంత్రితో

అనుసంధానించబడ్డాయి. M ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెపై

క్షితిజసమాంతర బలం f ప్రయోగిస్తే, తంత్రితో తన్యత (ఘర్షణ విస్మరించండి)

Options :

1. ✓ $\frac{mf}{(M + m)\cos\theta}$

2. ✗ $\frac{Mf}{m\cos\theta}$

3. ✗ $\frac{Mf}{(M + m)\cos\theta}$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

$$\frac{mf}{M \cos \theta}$$

Physics - Question 87

Original paper page 85; original question and option regions

A motor of efficiency 80% lifts water from a tank and delivers it from the end of a pipe which is 3.2 m vertically above the level from which water is drawn. If the cross-sectional area of the pipe is 12cm^2 and water leaves the end of the pipe at a speed of 6 m s^{-1} , then the power of the motor is
(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

80% దక్షత గల ఒక మోటారు ఒక తొట్టి నుండి నీటిని తోడి, నీటి మట్టానికి క్షితిజ లంబంగా 3.2 m ఎత్తులో ఉన్న ఒక గొట్టం చివర నుండి బయటకు పంపుచున్నది. గొట్టం యొక్క మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 12 cm^2 మరియు నీరు గొట్టం నుండి 6 m s^{-1} వేగంతో బయటకు వచ్చిన, ఆ మోటారు యొక్క సామర్థ్యం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 450 W

2. ✗ 360 W

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

900 W

720 W

Physics - Question 88

Original paper page 86; original question and option regions

A ball of mass M moving with a velocity of 4 m s^{-1} collides with another ball of mass $2M$ moving in the same direction. If the coefficient of restitution between the two balls is 0.35 and the velocity of the heavier ball after collision is 2.9 m s^{-1} , then the initial velocity of the heavier ball is

4 m s^{-1} వేగంతో ప్రయాణించుచున్న M ద్రవ్యరాశి గల ఒక బంతి అదే దిశలో ప్రయాణించుచున్న $2M$ ద్రవ్యరాశి గల మరొక బంతిని ఢీకొన్నది. ఆ బంతుల మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం 0.35 . అభిఘాతం తరువాత అధిక ద్రవ్యరాశి గల బంతి వేగం 2.9 m s^{-1} అయిన, ఆ భారీ బంతి తొలి వేగం

Options :

$$3 \text{ m s}^{-1}$$

1. ✖

$$4 \text{ m s}^{-1}$$

2. ✖

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$6 \text{ m s}^{-1}$$

$$2 \text{ m s}^{-1}$$

A body A is projected with a velocity of 40 ms^{-1} at an angle of 60° with the horizontal. At some other time, another body B is thrown vertically upwards with a velocity of $40\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ such that it collides body A at a height of 60 m. If the velocity of centre of mass of the system of the two bodies after collision is 20 ms^{-1} , then the ratio of the masses of the bodies A and B is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువు A క్షితిజ సమాంతరంతో 60° కోణం చేసే విధంగా 40 ms^{-1} వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. కొంత సమయం తర్వాత మొదటి వస్తువు A తో 60m ఎత్తు వద్ద అభిఘాతం చెందే విధంగా మరొక వస్తువు B క్షితిజ లంబంగా పైకి $40\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో విసరబడినది. అభిఘాతం తరువాత రెండు వస్తువుల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క వేగం 20 ms^{-1} అయితే, A మరియు B వస్తువుల ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

1:3

1:2

4:1

3:2

Physics - Question 90

Original paper page 88; original question and option regions

A ring of mass 1.5 kg and radius 35 cm is rolling without slipping on a horizontal floor. If the translational kinetic energy of the ring is 100 J, then its rotational kinetic energy is

1.5 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 35 cm వ్యాసార్థం గల ఒక కంకణం ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై జారకుండా దొర్లుచున్నది. ఆ కంకణం యొక్క స్థానాంతరణ గతిజ శక్తి 100 J అయితే, దాని భ్రమణ గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 150 J

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

50 J

100 J

200 J

Physics - Question 91

Original paper page 89; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude of 25 cm. If the kinetic energy of the particle at the mean position is 5 J, then the maximum force acting on the particle in its motion is

సరళ హరత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం కంపన పరిమితి 25 cm. మాధ్యమిక స్థానం వద్ద కణం గతిజ శక్తి 5 J అయిన, గమనంలో కణంపై పనిచేయు గరిష్ఠ బలం

Options :

1. ✖ 20 N

2. ✔ 40 N

3. ✖ 50 N

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

100 N

The mechanical energy of a damped harmonic oscillator at a time $t = 0$ is 80 J. If its mechanical energy becomes 40 J after completing 15 oscillations, then the extra oscillations the oscillator has to complete so that its mechanical energy becomes 10 J is

ఒక కాలం $t = 0$ వద్ద, ఒక అవరుద్ధ హరత్మక డోలకం యొక్క యాంత్రిక శక్తి 80 J. దాని యాంత్రిక శక్తి 15 డోలనాలు పూర్తి చేసిన తరువాత 40 J అయితే, దాని యాంత్రిక శక్తి 10 J అగుటకు ఆ డోలకం చేయవలసిన అదనపు డోలనాలు

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 60

3. ✖ 45

4. ✔ 30

Physics - Question 93

Original paper page 91; original question and option regions

If the gravitational force acting on a body due to earth at a height equal to twice the radius of the earth is 30 N, then the mass of the body is (Acceleration due to gravity on the surface of the earth = 10 ms^{-2})

భూవ్యాసార్థానికి రెట్టింపు ఎత్తు వద్ద భూమి వలన ఒక వస్తువు పై గురుత్వ బలం 30 N అయిన, ఆ వస్తువు ద్రవ్యరాశి (భూ ఉపరితలం పై గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 27 kg

2. ✗ 54 kg

3. ✗ 30 kg

4. ✗ 60 kg

Physics - Question 94

Original paper page 92; original question and option regions

A rubber hose 50 cm long and internal diameter 1 cm is stretched to 60 cm . The internal diameter of stretched hose is
(Poisson's ratio of the rubber $\sigma = 0.5$)

50 cm పొడవు, 1 cm అంతర వ్యాసం గల ఒక రబ్బరు గొట్టంను దాని పొడవు 60 cm అయ్యేటట్లు సాగదీశారు. అయిన, సాగదీయబడిన రబ్బరు గొట్టం అంతరవ్యాసం
(రబ్బరు ప్యాజూన్ నిష్పత్తి $\sigma = 0.5$)

Options :

8 mm

1. ✖

9 mm

2. ✔

10 mm

3. ✖

7 mm

4. ✖

Physics - Question 95

Original paper page 93; original question and option regions

An iceberg floats on sea water of density $\rho = 1.03 \times 10^3 kg m^{-3}$. The percentage of total volume of ice above the surface of water is about (Density of ice $\sigma = 0.92 \times 10^3 kg m^{-3}$)

సాంద్రత $\rho = 1.03 \times 10^3 kg m^{-3}$ గల సముద్రపు నీటిలో ఒక మంచు దిమ్మె తేలుతోంది. మంచుదిమ్మె మొత్తం ఘనపరిమాణంలో ఎంత శాతం నీటి ఉపరితలంపై ఉంటుంది (సుమారుగా)
(మంచు సాంద్రత, $\sigma = 0.92 \times 10^3 kg m^{-3}$)

Options :

1. ✓ 10.7%

2. ✗ 12.5%

3. ✗ 9.8%

4. ✗ 11.3%

Physics - Question 96

Original paper page 94; original question and option regions

How much should the temperature of a metal ring of diameter 100 cm to be raised in order to fit it on a wooden disc of diameter 100.6 cm [coefficient of linear expansion of metal $= 12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$]

100.6 cm వ్యాసము గల చెక్క వృత్తాకార పలకకు, 100 cm వ్యాసము గల ఒక లోహపు రింగును బిగించవలెనన్న, ఆ రింగు ఉష్ణోగ్రతను ఎంత పెంచవలెను

[లోహపు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం $= 12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$]

Options :

1. ✖ 300°C

2. ✖ 400°C

3. ✔ 500°C

4. ✖ 600°C

Physics - Question 97

Original paper page 95; original question and option regions

An ideal gas of density ' ρ ' is enclosed in a vessel of volume V at 0°C temperature and p_0 atmospheric pressure. If the pressure inside the vessel decreased by Δp due to a leakage. The mass of the leaked out gas is

0°C ఉష్ణోగ్రత మరియు వాతావరణ పీడనం p_0 వద్ద, V ఘనపరిమాణం గల ఒక పాత్రలో, సాంద్రత ' ρ ' గల ఒక ఆదర్శ వాయువును బంధించిరి. వాయుస్రావం వలన ఆ పాత్రలో ఉన్న వాయువు పీడనం Δp తగ్గిన, స్రావం వలన బయటకే వచ్చిన వాయువు ద్రవ్యరాశి

Options :

$$V \cdot \rho \cdot p_0$$

1. ✖

$$V\rho/p_0$$

2. ✖

$$V\Delta\rho/p$$

3. ✖

$$\frac{V \cdot \rho \cdot \Delta p}{p_0}$$

4. ✔

If the ratio of specific heats of a gas is 1.4, then the gas is

ఒక వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి 1.4 అయితే, ఆ వాయువు

Options :

Monoatomic

1. ✖ ఏక పరమాణుక వాయువు

Diatomic

2. ✔ ద్వి పరమాణుక వాయువు

Triatomic

3. ✖ త్రి పరమాణుక వాయువు

Polyatomic

4. ✖ బహు పరమాణుక వాయువు

Physics - Question 99

Original paper page 97; original question and option regions

Two moles of ideal gas undergo isothermal expansion from volume V to $2V$ at temperature T . The work done during the expansion is

రెండు మోల్ ఆదర్శ వాయువు, సమోష్ణోగ్రత వ్యాకోచము చెంది, T ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఘనపరిమాణం V నుండి $2V$ చేరినది. ఈ ప్రక్రియలో జరిగిన పని

Options :

1. ✖ $nRT \ln 2$
2. ✔ $2RT \ln 2$
3. ✖ $RT \ln 2$
4. ✖ $2nRT \ln 2$

Physics - Question 100

Original paper page 98; original question and option regions

A vessel contains a mixture of nitrogen of mass 7 g and carbondioxide of mass 11 g at a temperature 290 K and pressure 1 atm. The density of the mixture is

ఒక పాత్రలో 7 g ద్రవ్యరాశిగల నైట్రోజన్ మరియు 11 g ద్రవ్యరాశిగల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ల మిశ్రమం 290 K ఉష్ణోగ్రత మరియు 1 atm పీడనం వద్ద కలదు. ఆ మిశ్రమం యొక్క సాంద్రత

Options :

1. ✖ 1.1 g L^{-1}

2. ✖ 1.2 g L^{-1}

3. ✔ 1.515 g L^{-1}

4. ✖ 1.6 g L^{-1}

Physics - Question 101

Original paper page 99; original question and option regions

Two waves of amplitude ' A ' and frequency ' ν ' are superimposed with each other. After super position, the maximum intensity is

' ν ' పౌనఃపున్యము, ' A ' కంపన పరిమితి కలిగిన రెండు తరంగములు అధ్యారోహణము చెందినవి. అధ్యారోహణము తరువాత గరిష్ఠ తీవ్రత విలువ

Options :

1. ✖ A
2. ✖ A^2
3. ✖ $2A$
4. ✔ $4A^2$

Physics - Question 102

Original paper page 99; original question and option regions

If the focal length of objective lens is increased, then the magnifying power of

వస్తు కటకము యొక్క నాభ్యంతరమును పెంచిన, ఆవర్ధనము విలువ

Microscope decreases, Telescope increases

సూక్ష్మదర్శినికి తగ్గును, దూరదర్శినికి పెరుగును

Microscope increases, Telescope decreases

సూక్ష్మదర్శినికి పెరుగును, దూరదర్శినికి తగ్గును

Microscope increases, Telescope increases

సూక్ష్మదర్శినికి పెరుగును, దూరదర్శినికి పెరుగును

Microscope decreases, Telescope decreases

సూక్ష్మదర్శినికి తగ్గును, దూరదర్శినికి తగ్గును

Physics - Question 103

Original paper page 100; original question and option regions

The angle of prism is equal to the angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5. Then the value of angle of the prism is

1.5 వక్రీ భవన గుణకము గల ఒక పట్టకము యొక్క కనిష్ఠ విచలన కోణము పట్టక కోణమునకు సమానము అయిన, ఈ పట్టకము యొక్క పట్టక కోణం విలువ

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$\cos^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$$

$$2 \cos^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$$

$$2 \cos^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$$

Young's double slit experiment is conducted in water. The refractive index of water is 1.33. Wavelength of incident light is $6000 \text{ \AA}$ and the separation between the slits is 2 mm . Fringe width is given by 0.63 mm . The distance between screen and slits is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగము నీటిలో జరుపబడినది. నీటి వక్రీభవన గుణకము 1.33. పతన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యము $6000 \text{ \AA}$ చీలికల మధ్య దూరము 2 mm , పట్టీ వెడల్పు 0.63 mm అయిన, తెరకు మరియు చీలికల మధ్య దూరము

Options :

1. ✖ 1.4 m

2. ✖ 1.04 m

3. ✔ 2.79 m

4. ✖ 1.72 m

A spherical rubber balloon has the electric charges uniformly distributed over its surface. If the balloon is inflated further, the electric intensity E on the surface

ఒక గోళాకార రబ్బరు బెలూన్ ఉపరితలంపై విద్యుదావేశాలు ఏకరీతిగా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఆ బెలూన్‌ను ఇంకా ఊదితే, దాని ఉపరితలంపై నున్న విద్యుత్క్షేత్ర తీవ్రత E

Options :

increases

పెరుగును

1. ✖

decreases

తగ్గును

2. ✔

remains same

మారదు

3. ✖

is zero

శూన్యమగును

4. ✖

A charge ' Q ' is distributed on concentric hollow spheres of radii r and R , ($R > r$) such that their surface charge densities are same. The potential at their centre is

వ్యాసార్థములు r , R ($R > r$) గల రెండు ఏకకేంద్ర బోలు గోళములపై, ' Q ' విద్యుదావేశమును వాటి ఉపరితల విద్యుదావేశ సాంద్రతలు సమానముగా ఉండునట్లు పంచబడినది. అయితే, గోళ కేంద్రము వద్ద పొటెన్షియల్ విలువ

Options :

$$\frac{Q(R^2 + r^2)}{4\pi\epsilon_0(R + r)}$$

1. ✖

$$\frac{QR}{4\pi\epsilon_0(R + r)}$$

2. ✖

zero

3. ✖

శూన్యము

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

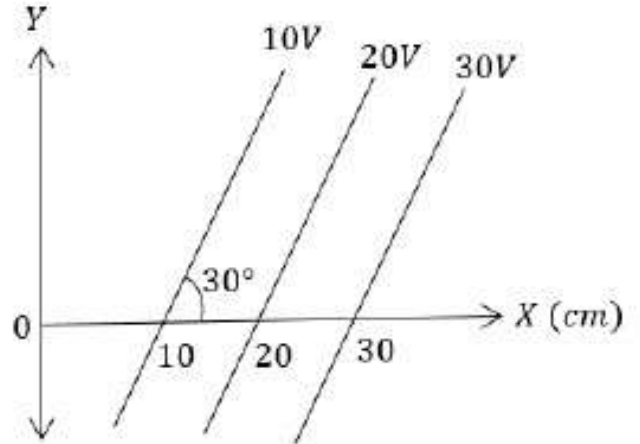
$$\frac{Q(R + r)}{4\pi\epsilon_0(R^2 + r^2)}$$

Physics - Question 107

Original paper page 105; original question and option regions

The figure shows equipotential surfaces in a region. The electric field in the region is

ఒక ప్రాంతంలోని సమ
పొటెన్షియల్ తలాలు పటములో
చూపబడినవి. ఆ ప్రాంతంలో
విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత



Options :

100 Vm^{-1} along X-axis

1. ✖ X-అక్షం దిశలో 100 Vm^{-1}

100 Vm^{-1} along Y-axis

2. ✖ Y- అక్షం దిశలో 100 Vm^{-1}

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

200 Vm^{-1} at an angle 120° with X-axis

X-అక్షంతో 120° కోణం చేస్తూ 200 Vm^{-1}

50 Vm^{-1} at an angle 120° with X-axis

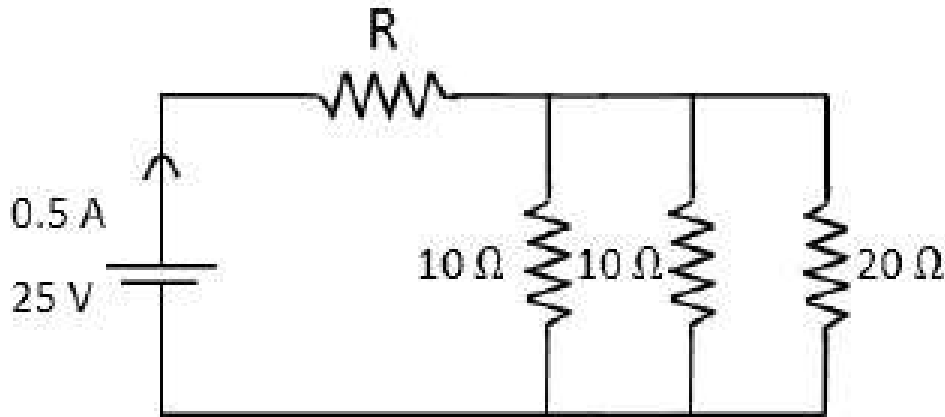
X-అక్షంతో 120° కోణం చేస్తూ 50 Vm^{-1}

Physics - Question 108

Original paper page 106; original question and option regions

The value of 'R' in the given circuit is

క్రింది వలయంలో 'R' విలువ



Options :

46 Ω

1. ✓

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

10 Ω

28 Ω

50 Ω

Physics - Question 109

Original paper page 107; original question and option regions

A copper wire has a resistance of $8\ \Omega$ at 25°C , and its temperature coefficient of resistivity is $6 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$. At 25°C , it carries a current of $36\ \text{mA}$ when a constant voltage is applied across its ends. If the wire is heated to 125°C , what is the current flowing through the wire now?

25°C వద్ద నిరోధము $8\ \Omega$, ఉష్ణ విద్యున్నిరోధ గుణకం $6 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ గల ఒక రాగి తీగ రెండు చివరల స్థిర వోల్టేజి కలగజేసినపుడు దాని గుండా $36\ \text{mA}$ విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఆ తీగను 125°C కు వేడి చేసినపుడు, దాని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్

Options :

12.8 mA

1. ✖

20.5 mA

2. ✖

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

22.5 mA

24 mA

Physics - Question 110

Original paper page 108; original question and option regions

A proton with energy 2 MeV is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 tesla. The force on the proton is (mass of proton is 1.66×10^{-27} kg)

2 MeV ల శక్తి గల ఒక ప్రోటాను 2.5 tesla తీవ్రత గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ప్రయాణిస్తుంటే, దానిపై పని చేసే బలం ఎంత? (ప్రోటాను ద్రవ్యరాశి = 1.66×10^{-27} kg)

Options :

1. ✖ 2.5×10^{-10} N

2. ✖ 7.8×10^{-11} N

3. ✖ 2.5×10^{-11} N

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

$$7.8 \times 10^{-12} \text{ N}$$

Physics - Question 111

Original paper page 109; original question and option regions

An electron in the ground state of hydrogen atom is revolving in anti-clockwise direction in a circular orbit. The orbital magnetic moment of the electron is given by

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో భూస్థాయిలోనున్న ఎలక్ట్రాన్ ప్రత్యాకార కక్ష్యలో అపసవ్యదిశలో భ్రమిస్తోంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పరిభ్రమణ అయిస్కాంత భ్రామకము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{h}{2\pi}$

2. ✖ $\frac{eh}{2\pi m}$

3. ✔ $\frac{eh}{4\pi m}$

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

$$\frac{h}{4\pi m}$$

Physics - Question 112

Original paper page 110; original question and option regions

A Magnetic needle lying parallel to a magnetic field requires W units of work to turn it through 60° . The torque required to keep the needle in this position will be

అయిస్కాంత క్షేత్రానికి సమాంతరంగా నున్న అయిస్కాంత సూదిని, ఆస్థితి నుండి 60° త్రిప్పడానికి చేయవలసిన పని W . అయిస్కాంత సూదిని ఈ స్థితిలో ఉంచడానికి కావలసిన బలయుగ్మ భ్రామకమెంత?

Options :

1. ✓ $\sqrt{3}W$

2. ✗ W

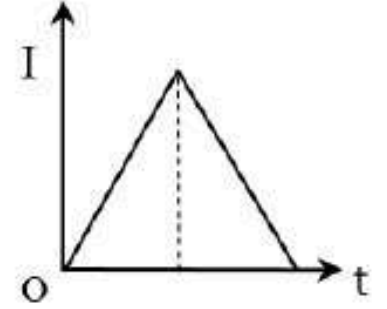
3. ✗ $\frac{\sqrt{3}W}{2}$

4. ✗ $2W$

Physics - Question 113

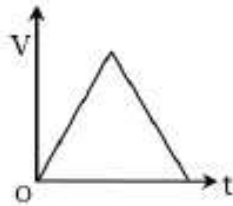
Original paper page 111; original question and option regions

The current I in an induction coil is varying with time t as shown in the figure. Which one of the following graphs shows the variation of voltage in the coil with time?

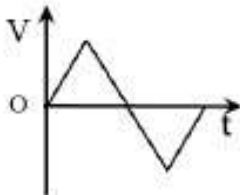


కాలం t తో ఒక ప్రేరక చుట్ట లో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని తెలిపే గ్రాఫ్ పటంలో చూపబడినది. క్రింది వాటిలో ఏది కాలంతో పాటు ప్రేరక చుట్ట వోల్టేజిలో వచ్చే మార్పును సూచిస్తుంది

Options :



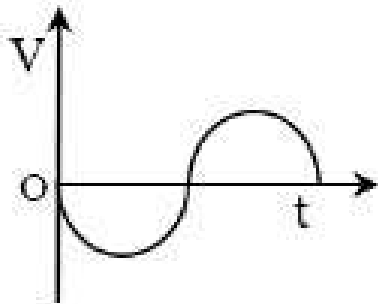
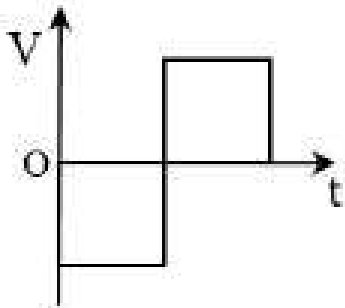
1. ✖



2. ✖

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions



Physics - Question 114

Original paper page 112; original question and option regions

In an a.c. circuit Voltage, V and current, I are given by

$V = 100 \sin(100t)$ volt, $I = 100 \sin\left(100t + \frac{\pi}{3}\right)$ mA. The power dissipated in the circuit is

ఒక a.c. వలయంలో వోల్టేజి $V = 100 \sin(100t)$ volt, విద్యుత్ $I = 100 \sin\left(100t + \frac{\pi}{3}\right)$ mA.

అయితే, వలయంలో దుర్వ్యయమయ్యే సామర్థ్యం ఎంత?

Options :

1. ✖ 10^4 Watt

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

10 Watt

2.5 Watt

5 Watt

Physics - Question 115

Original paper page 113; original question and option regions

A parallel plate capacitor of plate separation 2 mm is connected in an electric circuit having source voltage 400 V. If the plate area is 60 cm^2 , then the value of displacement current for 10^{-6} sec will be

పలకల విస్తీర్ణం 60 cm^2 , పలకల మధ్య దూరం 2 mm గల ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ 400 V జనక వోల్టేజి గల విద్యుత్ వలయంలో కలపబడింది. 10^{-6} సెకన్ల లో స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.062 A

2. ✔ $1.062 \times 10^{-2} \text{ A}$

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

$$1.062 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$1.062 \times 10^{-4} \text{ A}$$

Physics - Question 116

Original paper page 114; original question and option regions

A proton and an α -particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelengths will be

ఒక ప్రోటాను మరియు ఒక α -కణం ఒకే పొటేన్షియల్ భేదం గుండా త్వరణీకరించబడ్డాయి. వాటి డిబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1:1

2. ✖ 1:2

3. ✖ 2:1

4. ✔ $2\sqrt{2} : 1$

Physics - Question 117

Original paper page 115; original question and option regions

The wave number of a spectral line in Brackett series of hydrogen atom is $\frac{9}{400} R$.

The electron has transmitted from the orbit having quantum number

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క బ్రాకెట్ శ్రేణి లోని రేఖ తరంగ సంఖ్య $\frac{9}{400} R$

అయితే, ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తన చెందిన కక్ష్య యొక్క క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 6

3. ✗ 4

4. ✗ 7

Physics - Question 118

Original paper page 116; original question and option regions

Find the impact parameter of a particle of energy 10 MeV while approaching the gold nucleus, if scattered with 60° ?

(Charge of electron = $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$, Atomic Number of gold = 79)

10 MeV శక్తిగల ఒక కణం బంగారు కేంద్రకాన్ని సమీపిస్తున్నపుడు అది 60° లో పరిక్షేపం చెందింది, దాని అభిఘాత పరామితిని లెక్కించండి?
(ఎలక్ట్రాన్ విద్యుదావేశం = $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$, బంగారం పరమాణు సంఖ్య = 79)

Options :

$$1.3\sqrt{3} \text{ fermi}$$

1. ✖

$$1.3\sqrt{3} \text{ ఫెర్మీ}$$

$$11.3\sqrt{3} \text{ fermi}$$

2. ✔

$$11.3\sqrt{3} \text{ ఫెర్మీ}$$

$$113\sqrt{3} \text{ fermi}$$

3. ✖

$$113\sqrt{3} \text{ ఫెర్మీ}$$

$$133\sqrt{3} \text{ fermi}$$

4. ✖

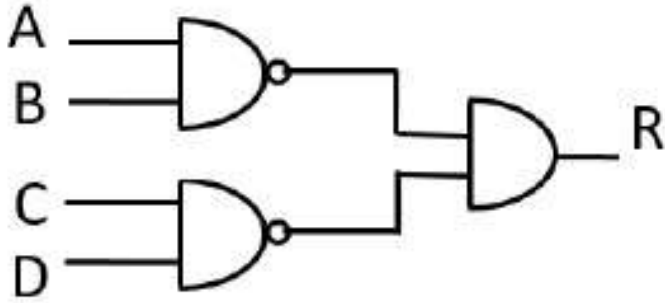
$$133\sqrt{3} \text{ ఫెర్మీ}$$

Physics - Question 119

Original paper page 117; original question and option regions

To have $R = 1$, values of A, B, C, D are respectively

R విలువ 1 కావాలంటే, A, B, C, D ల విలువలు వరుసగా ఎంత?



Options :

1. ✓ 0, 1, 0, 0

2. ✗ 1, 1, 1, 1

3. ✗ 0, 1, 1, 1

4. ✗ 1, 1, 0, 0

Physics - Question 120

Original paper page 118; original question and option regions

To have non distorted signal, modulation index (μ) should be

సంకేత విరూపణ లేకుండా ఉండాలంటే మాడ్యులేషన్ సూచి విలువ

Options :

1. ✖ ≥ 1

2. ✖ $= 1$

3. ✔ ≤ 1

4. ✖ > 2

Physics - Question 81

Original paper page 75; original question and option regions

Volume of a cylinder is given by $V = \pi r^2 h$, here r is radius and h is height. The volume is measured with an error of 6% and height with an error of 4%, then error in radius is

స్థూపం ఘనపరిమాణం $V = \pi r^2 h$, ఇచట r వ్యాసార్థం, h ఎత్తు. ఘనపరిమాణం కొలవడంలో దోషం 6%, మరియు ఎత్తు కొలవడంలో దోషం 4% అయితే, వ్యాసార్థం కొలవడంలో దోషం

Options :

1. ✖ 3%

2. ✖ 4%

3. ✔ 5%

4. ✖ 8%

Physics - Question 82

Original paper page 76; original question and option regions

A motorist completes half revolution on a circular path of 60 m radius in one minute. His average speed

మోటారు వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తి 60 m వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గంలో అర్థభ్రమణం ఒక నిమిషంలో పూర్తి చేస్తే, అతని సగటు వడి

Options :

1. ✖ 1 ms^{-1}

2. ✖ 2 ms^{-1}

3. ✔ 3.14 ms^{-1}

4. ✖ 4.14 ms^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 77; original question and option regions

If the vertical displacement of a body projected at an angle with the horizontal during the first second of its motion is 15 m, then the maximum height reached by it is

(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

క్షితిజ సమాంతరంతో కొంత కోణంతో విసరబడిన ఒక వస్తువు దాని గమనం లోని మొదటి సెకండులో క్షితిజలంబదిశలో పొందిన స్థానభ్రంశం 15m అయిన, అది చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 80 m

2. ✖ 60 m

3. ✖ 40 m

4. ✔ 20 m

Physics - Question 84

Original paper page 78; original question and option regions

If the resultant of three vectors $\vec{A} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$,
 $\vec{B} = -2\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$ and $\vec{C}$ is a vector in the positive z -direction
 with a magnitude of 2 units, then the vector $\vec{C} =$

మూడు సదిశలు $\vec{A} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{B} = -2\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$
 మరియు $\vec{C}$ ల ఫలిత సదిశ, ధనాత్మక z -దిశలో 2 యూనిట్ల
 పరిమాణం కలిగి వుంటే, సదిశ $\vec{C} =$

Options :

1. ✓ $3\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$

2. ✗ $3\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$

3. ✗ $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$

4. ✗ $2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$

A block of mass 2kg placed on a rough horizontal surface is pulled with a force of 30 N which makes an angle of $\sin^{-1}(0.6)$ with the horizontal. If the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.4, then the acceleration of the block is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై నున్న 2kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను క్షితిజ సమాంతరంతో $\sin^{-1}(0.6)$ కోణం చేయుచున్న 30 N బలంతో లాగారు. దిమ్మెకు మరియు తలానికి మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.4 అయిన, ఆ దిమ్మె త్వరణం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 8.8 ms^{-2}
2. ✔ 11.6 ms^{-2}
3. ✖ 5.8 ms^{-2}
4. ✖ 10.6 ms^{-2}

Physics - Question 86

Original paper page 80; original question and option regions

A body of mass 5 kg at rest is acted upon by two forces 30 N and F. If the angle between the forces is 60° and the distance travelled by the body in a time of 2s under the action of these forces is 28m, then F =

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న 5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై 30N మరియు F అను రెండు బలాలు పని చేయుచున్నవి. ఆ బలాల మధ్య కోణం 60° మరియు ఆ రెండు బలాల ప్రభావం వలన 2s కాలంలో వస్తువు 28m దూరం ప్రయాణించిన, F =

Options :

1. ✖ 60N

2. ✖ 40N

3. ✔ 50N

4. ✖ 30N

Physics - Question 87

Original paper page 81; original question and option regions

If the ratio of the potential and kinetic energies of a body of mass 3 kg thrown vertically upwards at a height of 40 m is 2:3, then the kinetic energy of the body at a height of 65 m is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

క్షీతిజ లంబంగా పైకి విసరబడిన 3 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు యొక్క స్థితిజ మరియు గతిజ శక్తుల నిష్పత్తి 40 m ఎత్తు వద్ద 2:3 అయిన, 65 m ఎత్తు వద్ద ఆ వస్తువు గతిజ శక్తి
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 3000 J

2. ✔ 1050 J

3. ✖ 1950 J

4. ✖ 1200 J

Physics - Question 88

Original paper page 82; original question and option regions

If the work done in increasing the velocity of a body by 25% is 900 J, then the work done in decreasing the velocity of the same body by 25% is

ఒక వస్తువు యొక్క వేగాన్ని 25% పెంచుటకు చేయవలసిన పని 900 J అయితే, అదే వస్తువు వేగాన్ని 25% తగ్గించుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✓ 700 J

2. ✗ 500 J

3. ✗ 225 J

4. ✗ 450 J

Physics - Question 89

Original paper page 82; original question and option regions

A torque ' T ' produces angular acceleration α in a circular disc. If radius of disc is doubled keeping the mass constant, angular acceleration becomes

' T ' టార్క్ ఒక వృత్తాకార బిల్లలో α కోణీయ త్వరణం కలిగించును. పలక ద్రవ్యరాశిని స్థిరంగా ఉంచి వ్యాసార్థం రెట్టింపు చేస్తే, కోణీయత్వరణము

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$\alpha$$

$$\alpha/2$$

$$\alpha/4$$

$$4\alpha$$

Physics - Question 90

Original paper page 83; original question and option regions

Hollow sphere rolls on an inclined plane of height h without slipping. If it starts from rest, its speed at the bottom is

h ఎత్తు గల వాలుతలం నుంచి ఒక బోలు గోళం జారకుండా దొర్లుచున్నది. అది నిశ్చలస్థితినుంచి బయలుదేరితే, క్రిందకు చేరేసరికి దాని వడి

Options :

1. ✖ $\sqrt{2gh}$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{10gh}{7}}$$

$$\sqrt{\frac{6gh}{5}}$$

$$\sqrt{\frac{4gh}{3}}$$

Physics - Question 91

Original paper page 84; original question and option regions

In SHM, velocity leads displacement by

సరళహారాత్మక చలనంలో, వేగం స్థానభ్రంశమునకు దశలో
ఎంత ముందుండును

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 90°

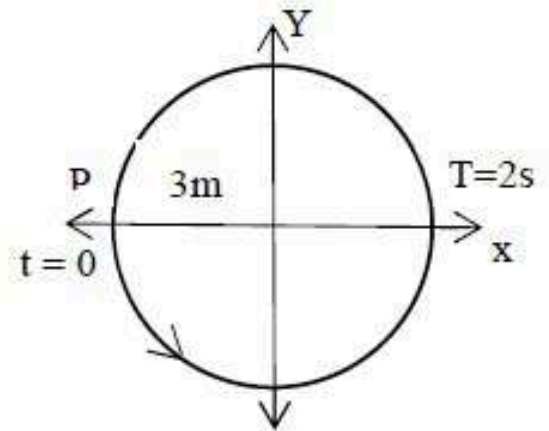
Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

180°

45°

The figure corresponds to circular motion where the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and sense of revolution (ie clockwise or anti-clockwise) are indicated. The corresponding simple harmonic motion of the x-projection of the radius vector of the revolving particle p is



వృత్త వ్యాసార్థం, ఆవర్తన కాలం, తొలిస్థానం మరియు భ్రమణదిశ (సవ్యదిశ లేదా అపసవ్య దిశ) లను సూచించే వృత్తాకార గమనం పటంలో చూపబడింది. భ్రమణంలో ఉన్న కణం p యొక్క వ్యాసార్థ సదిశ x-విక్షేపణముకు సంబంధించిన సరళహరాత్మక చలనం

Options :

$$x = 3 \sin \pi t$$

1. ✖

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$x = -3 \sin \pi t$$

$$x = -3 \cos \pi t$$

$$x = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) t$$

Physics - Question 93

Original paper page 86; original question and option regions

For a planet having uniform density, the Gravitational field inside the planet varies with the distance from the centre as

ఏకరీతి సాంద్రత గల గ్రహం లోపల గురుత్వ క్షేత్రం, కేంద్రం నుంచి దూరాన్ని అనుసరించి ఇలా మారును

Options :

1. ✖ $1/r$

2. ✖ $1/r^2$

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

r

Constant

స్థిరం

Physics - Question 94

Original paper page 87; original question and option regions

A book of dimension $4\text{ cm} \times 1.5\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ is kept in a way that the 10 cm edge is vertical. A horizontal force of 3 N is applied at the top face. If the shear modulus of the book is $2 \times 10^5\text{ Nm}^{-2}$, then the horizontal displacement of the top face will be

$4\text{ cm} \times 1.5\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ కొలతలు గల ఒక పుస్తకాన్ని 10 cm అంచు నిలువుగా ఉండేటట్లు పెట్టారు. దాని ఊర్ధ్వతలం పై క్షితిజ సమాంతరంగా 3 N బలం పని చేస్తోంది. పుస్తకం యొక్క విమోటన గుణకం $2 \times 10^5\text{ Nm}^{-2}$ అయితే దాని ఊర్ధ్వతలం యొక్క క్షితిజ సమాంతర స్థానభ్రంశం విలువ

Options :

0.5 mm

1. ✖

2.5 mm

2. ✔

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

5 mm

10 mm

Physics - Question 95

Original paper page 88; original question and option regions

A bubble rises in a viscous liquid. If radius of bubble doubles, terminal velocity becomes

స్నిగ్ధ ద్రవంలో పైకి ఎగిరి వస్తున్న ఒక బుడగ యొక్క వ్యాసార్థం ను రెట్టింపు చేసిన, దాని చరమ వేగం

Options :

Double

రెట్టింపు అగును

1. ✖

Four times

నాలుగు రెట్లు అగును

2. ✔

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

Half

సగమగును

Same

మారదు

Physics - Question 96

Original paper page 89; original question and option regions

At what temperature, Celsius scale and Fahrenheit scale will coincide

ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద సెల్సియస్ స్కేలు విలువ మరియు ఫారన్ హీట్ స్కేలు విలువ సమానమగును?

Options :

1. ✗ -20°C

2. ✓ -40°C

3. ✗ -60°C

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

-80°C

Physics - Question 97

Original paper page 90; original question and option regions

When an iron rod is heated, the variation of color from dull red to white can be explained by

ఒక ఇనుప కడ్డిని వేడి చేసినపుడు, దాని రంగు నిస్తేజమైన ఎరుపు నుంచి తెలుపు రంగులోకి మారుటను క్రిందినివ్వబడిన ఏ నియమము తెలియచేయును

Options :

Boltzman law

1. ✖ బోల్ట్జ్మన్ నియమము

Newton's law of cooling

2. ✖ న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమము

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

Stefen's law of radiation

స్టీఫెన్ వికిరణ నియమము

Wien's displacement law

వీన్ స్థానభ్రంశ నియమము

Physics - Question 98

Original paper page 91; original question and option regions

Equal amounts of a diatomic ideal gas are contained in two separate cylinders, P and Q. Cylinder P has a movable piston, while cylinder Q has a fixed piston. Both gases are initially at 273 K, and the same amount of heat is supplied to each. If the gas in cylinder P shows a temperature rise of 20 K, then the increase in temperature of the gas in cylinder Q is

P మరియు Q అనే సిలిండర్లలో ఒకే పరిమాణం గల ద్విపరమాణుక వాయువు కలదు. P మరియు Q సిలిండర్లు వరుసగా కదిలే ముషలకము మరియు స్థిర ముషలకం లను కలిగి ఉన్నాయి. రెండింటిలో వాయువుల తొలి ఉష్ణోగ్రత 273 K మరియు రెండింటికి సమాన ఉష్ణాలను సరఫరా చేసిన, P సిలిండర్ లోని వాయువు ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు 20 K అయితే, Q సిలిండర్ లోని వాయువు ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

38 K

20 K

42 K

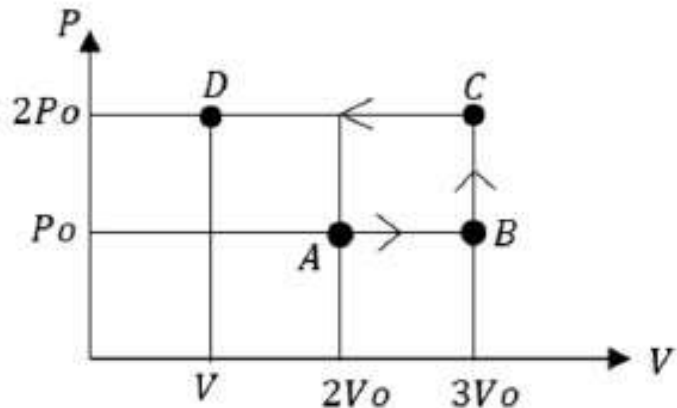
28 K

Physics - Question 99

Original paper page 92; original question and option regions

Using the $P - V$ diagram, the work done by ideal gas along the path $ABCD$

$P - V$ పటములో చూపిన
విధముగా $ABCD$ పథము
వెంబడి, ఒక ఆదర్శ వాయువు
చేసిన పని



Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$4P_0V_0$$

$$3P_0V_0$$

$$-4P_0V_0$$

$$-3P_0V_0$$

Physics - Question 100

Original paper page 93; original question and option regions

If the temperature of 3 moles of helium gas is increased by 2K, then the change in the internal energy of helium gas is

3 మోల్ ల హీలియం వాయువు ఉష్ణోగ్రత లోని పెరుగుదల 2K అయితే, దాని ఆంతరిక శక్తి లోని మార్పు విలువ

Options :

1. ✖ 70.0 J

2. ✖ 68.2 J

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

74.8 J

78.2 J

Physics - Question 101

Original paper page 94; original question and option regions

Two identical strings each of length 0.750 m are each tuned exactly to 440 Hz . The tension in one of the strings is then increased by 1.0% . If they are now struck, then the beat frequency between the fundamentals of the two strings is nearly

ఒక్కొక్కటి పొడవు 0.750 మీ . గల రెండు సర్వసమానమైన తంత్రులు 440 Hz పొసఁపున్యానికి శృతి చేయబడ్డాయి. ఇప్పుడు ఒక తంత్ర తన్యతను 1.0% పెంచి, తంత్రులను మీటితే, వాటి ప్రాథమిక కంపన రీతిలో ఏర్పడే విస్పందన పొసఁపున్యం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

No beats

విస్ఫోందనలు ఏర్పడవు

A convex lens forms a real image and a virtual image of same size of an object placed separately at distances u_1 and u_2 respectively from the lens. Then the focal length of the lens is

ఒక కుంభాకార కటకము నుండి వరుసగా u_1 మరియు u_2 దూరములలో ఒక వస్తువును ఉంచినపుడు, వరుసగా ఒకే పరిమాణములో ఉన్న ఒక నిజ, ఒక మిథ్యా ప్రతిబింబమును ఏర్పరచెను. అయిన, ఆ కటక నాభ్యంతరము

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{u_1 u_2}}{2}$

2. ✔ $\left(\frac{u_1 + u_2}{2}\right)$

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$\sqrt{u_1 u_2}$$

$$2(u_1 + u_2)$$

Physics - Question 103

Original paper page 96; original question and option regions

' n ' transparent films, each of refractive index 1.5 with thickness $1\text{ cm}, 2\text{ cm}, 3\text{ cm}, \dots n\text{ cm}$ are placed one over the other. When a point object is seen normally through this combination, the object is found to be shifted by 5 cm . Then the value of ' n ' is

వక్రీభవన గుణకం 1.5 గల ' n ' పారదర్శక పలకల మందాలు వరుసగా $1\text{ cm}, 2\text{ cm}, 3\text{ cm}, \dots n\text{ cm}$ ఉండి, ఒకదాని మీద ఒకటి అమర్చబడ్డాయి. ఒక బిందు వస్తువును లంబదిశలో ఈ సమ్మేళనం ద్వారా చూసినప్పుడు, అది 5 cm మేర విస్థాపనమైనట్లు కనబడితే, ' n ' విలువ

Options :

3

1. ✖

4

2. ✖

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

5

6

In Young's double slit experiment, the Y- coordinates of central maxima and 10th maxima are 2cm and 5cm respectively. When this apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.5, the corresponding Y- coordinates will be

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో కేంద్రీయ గరిష్ఠం మరియు 10 వ గరిష్ఠము యొక్క Y- నిరూపకములు వరుసగా 2cm, 5cm గా ఉన్నవి. ఈ పరికరమును 1.5 వక్రీభవన గుణకము గల ద్రవములో ఉంచిన, ఆ గరిష్ఠాల Y-నిరూపకములు వరుసగా

Options :

1. ✖ 2 cm , 7.5 cm

2. ✖ 3 cm , 6 cm

3. ✔ 2 cm , 4 cm

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$\frac{4}{3} \text{ cm}, \frac{10}{3} \text{ cm}$$

Two point charges $-2Q$ and Q are located at $(-3a, 0)$ and $(3a, 0)$ in the $X - Y$ plane. The locus of all points in the $X - Y$ plane where electric potential is zero to these charges is

రెండు బిందు ఆవేశాలు $-2Q$ మరియు Q లను $X - Y$ తలంలో $(-3a, 0)$ మరియు $(3a, 0)$ ల వద్ద ఉంచారు. ఈ విద్యుదావేశాల వలన $X - Y$ తలంలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్ శూన్యం అగు అన్ని బిందువుల బిందు పథము

Options :

Straight line

1. ✖ సరళ రేఖ

Ellipse

2. ✖ దీర్ఘ వృత్తము

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

Circle

వృత్తము

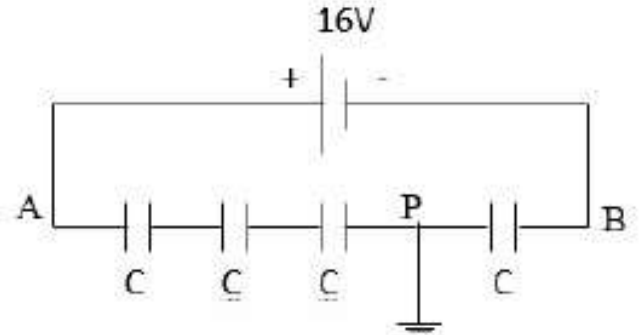
Parabola

పరావలయము

Physics - Question 106

Original paper page 99; original question and option regions

Four identical capacitors are connected in series with a battery of 16V between A and B as shown in the figure. If the point P is earthened, then the potentials at A and B are



నాలుగు సర్వసమానమైన
కెపాసిటర్లు 16V ల బ్యాటరీతో
పటంలో చూపిన విధంగా సంధానించబడ్డాయి. P బిందువు
భూమికి కలపబడితే, A మరియు B ల వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్
విలువలు ఎంత?

Options :

16V, 0

1. ✖

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

12V, -12V

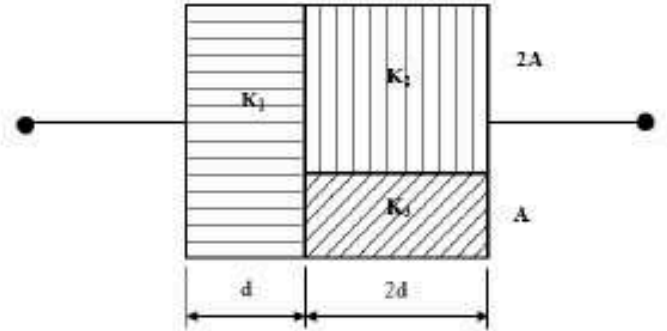
12V, -4V

8V, -8V

Physics - Question 107

Original paper page 100; original question and option regions

A parallel plate capacitor of plate area $3A$ and plate separation $3d$ is filled with three dielectric slabs with dielectric constants $K_1=2$, $K_2=4$ and $K_3=6$ as shown in the figure. The capacitance of the capacitor is



పలకల విస్తీర్ణం $3A$ మరియు

పలకల మధ్య దూరం $3d$ గల ఒక కెపాసిటర్ లో రోధక

స్థిరాంకాలు $K_1=2$, $K_2=4$ మరియు $K_3=6$ గల మూడు రోధకాలు
పటంలో చూపిన విధంగా ఉంచబడ్డాయి. కెపాసిటర్ యొక్క

కెపాసిటన్స్ ఎంత?

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$\frac{42A \epsilon_o}{13d}$$

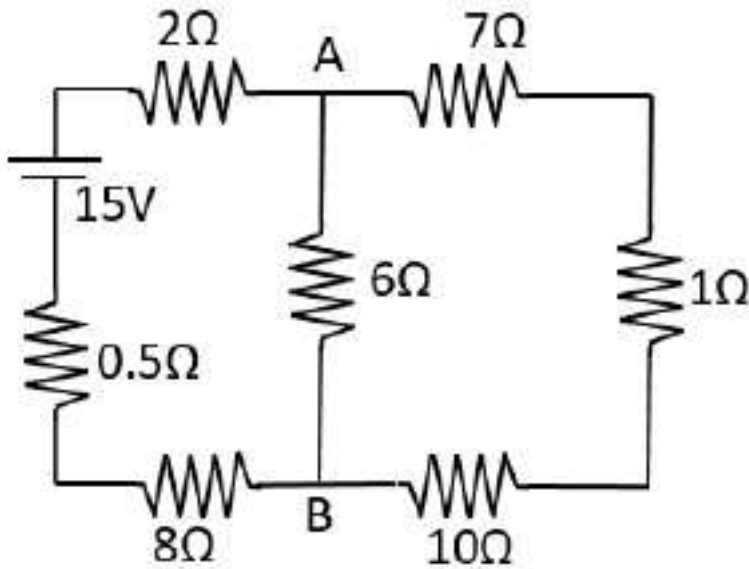
$$\frac{54A \epsilon_o}{7d}$$

$$\frac{54A \epsilon_o}{13d}$$

$$\frac{32A \epsilon_o}{7d}$$

The current from the battery in the given circuit diagram is

పటంలో చూపిన వలయంలో బ్యాటరీ నుండి ప్రవహించు విద్యుత్ ఎంత?



Options :

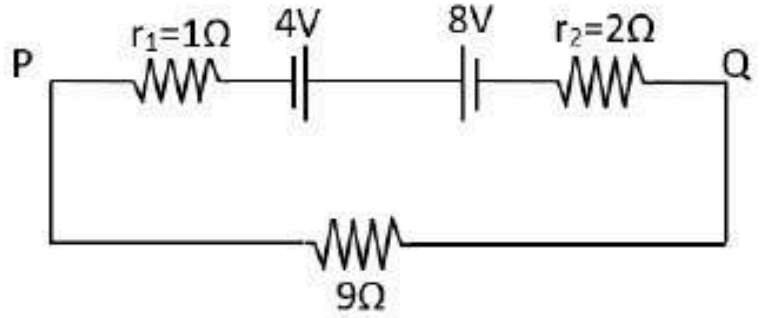
1. ✓ 1A

2. ✗ 2A

3. ✗ 1.5A

4. ✗ 3A

Two batteries of emf's 4V and 8V with internal resistances 1Ω and 2Ω are connected in a circuit with a resistance of 9Ω as shown in the figure. The current and potential difference between the points P and Q are



4V, 8V ల విద్యుచ్ఛాలక
బలాలు మరియు 1Ω , 2Ω

అంతర్నిరోధాలు గల రెండు బ్యాటరీలు పటంలో చూపినట్లు 9Ω ల
నిరోధానికి కలపబడ్డాయి. P మరియు Q బిందువుల మధ్య
ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు పొటెన్షియల్ భేదం
విలువలు ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{1}{3}A$ and 3V

2. ✗ $\frac{1}{6}A$ and 4V

3. ✗ $\frac{1}{9}A$ and 9V

4. ✗ $\frac{1}{2}A$ and 12V

Physics - Question 110

Original paper page 104; original question and option regions

A particle, having a charge 100 times the charge of an electron, is rotating in a circular path of radius 0.8 m in 1 second. The value of the magnetic field produced at the centre of the circle will be
(μ_0 – permeability of free space)

ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశానికి 100 రెట్లు ఆవేశం గల ఒక కణం ఒక సెకన్లో 0.8 m వ్యాసార్థం గల వృత్త మార్గాన్ని చుట్టగలదు. వృత్త కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత ఎంత?
(μ_0 – శూన్య యానక ప్రవేశ్యశీలత)

Options :

1. ✖ $\frac{10^{-7}}{\mu_0}$
2. ✔ $10^{-17} \mu_0$
3. ✖ $10^{-6} \mu_0$
4. ✖ $10^{-7} \mu_0$

Physics - Question 111

Original paper page 105; original question and option regions

A galvanometer has 30 divisions on its scale. It requires a potential difference of 30 mV for a current of 1 mA through its coil, which produces a deflection of one division. The shunt required to convert it into an ammeter of range 0 - 3A is

ఒక గాల్వనామీటరు స్కేలుపై 30 విభాగాలున్నాయి. తీగ చుట్టలో 1 mA విద్యుత్ ప్రవహించి ఒక విభాగం విచలనం చెందడానికి 30 mV పొటెన్షియల్ భేదం అవసరం. ఈ గాల్వనో మీటరును 0 - 3A వ్యాప్తి గల ఆమ్మీటరుగా మార్చుటకు కావలసిన షంట్ నిరోధం ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{1}{33} \Omega$

2. ✖ $\frac{20}{99} \Omega$

3. ✖ 3.3Ω

4. ✔ $\frac{10}{33} \Omega$

Physics - Question 112

Original paper page 106; original question and option regions

If χ is the magnetic susceptibility, μ , μ_0 and μ_r are absolute, free space and relative permeabilities respectively, then

χ అయస్కాంత వశ్యత, μ , μ_0 మరియు μ_r లు వరుసగా పరమ, శూన్యం లో మరియు సాపేక్ష ప్రవేశ్య శీలతలు అయితే,

Options :

1. ✖ $\mu = \mu_r(1 + \chi)$

2. ✔ $\mu = \mu_0(1 + \chi)$

3. ✖ $\mu_r = 1 - \chi$

4. ✖ $\mu = \frac{\mu_r}{\mu_0}(1 - \chi)$

A pure inductor of inductance 3 H (negligible resistance) is connected to a time-varying voltage source such that $v(t) = 4t$ volts. Here, t is in seconds. If the voltage is applied at $t = 0$, calculate the energy stored in the inductor after 3 s.

3 H ప్రేరకత్వం మరియు విస్మరించ దగిన నిరోధం గల ఒక శుద్ధ ప్రేరకాన్ని $v(t) = 4t$ volt గల కాలంతో మారే వోల్టేజీ జనకానికి కలిపారు. ఇక్కడ ' t ' సెకనులలో కలదు. $t = 0$ వద్ద వోల్టేజీని అనువర్తింప చేసిన, 3 సెకనుల తరువాత ప్రేరకంలో నిల్వ ఉండే శక్తి విలువ

Options :

1. ✖ 24 J

2. ✖ 36 J

3. ✖ 48 J

4. ✔ 54 J

Physics - Question 114

Original paper page 108; original question and option regions

To have resonance in a LCR series circuit, the impedance (Z) value

ఒక LCR శ్రేణి వలయంలో అనునాదం ఏర్పడాలంటే దాని
అవరోదం (Z) విలువ

Options :

1. ✖ $Z > R$

2. ✔ $Z = R$

3. ✖ $Z < R$

4. ✖ $Z = 0$

Physics - Question 115

Original paper page 108; original question and option regions

Solar energy flux of 2000 Wm^{-2} incident normally on a solar plate of 1 m^2 surface area in 1 hour. Then the momentum received by solar plate is

1 m^2 వైశాల్యం గల సౌర ఫలక పై 2000 Wm^{-2} సౌరశక్తి అభివాహం 1 గంట పాటు లంబంగా పతనమైంది. అయితే, ఆ సౌర ఫలక తలానికి అందించబడిన ద్రవ్య వేగం?

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

$$24 \times 10^3 \text{ kgms}^{-1}$$

$$24 \times 10^{-3} \text{ kgms}^{-1}$$

$$48 \times 10^{-3} \text{ kgms}^{-1}$$

$$72 \times 10^3 \text{ kgms}^{-1}$$

Physics - Question 116

Original paper page 109; original question and option regions

When two electrons A and B are accelerated through potential difference V_A and V_B respectively, their deBroglie wave lengths are in the ratio of 2:3, then the ratio of potential differences $\frac{V_A}{V_B}$ is

A మరియు B అనే రెండు ఎలక్ట్రాన్ లు వరుసగా V_A మరియు V_B పొటన్షియల్ భేదాల గుండా త్వరితగతనం చేసినప్పుడు వాటి డిబ్రోగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి 2:3 అయితే, పొటన్షియల్ భేదాల నిష్పత్తి $\frac{V_A}{V_B}$

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

3:2

2:3

4:9

9:4

Physics - Question 117

Original paper page 110; original question and option regions

In Rutherford α scattering experiment when a particle approaches with an impact parameter zero, its angle of scattering is

రూథర్ఫర్డ్ α కణపరిక్షేపణ ప్రయోగంలో ఒక కణం శూన్య అభిఘాత పరామితితో సమీపించినప్పుడు, దాని పరిక్షేపణ కోణం, _____

Options :

1. ✖ 0°

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

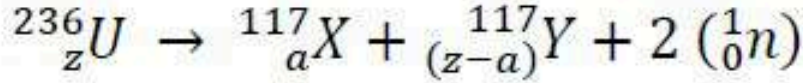
$$\pi$$

$$\frac{2\pi}{3}$$

Physics - Question 118

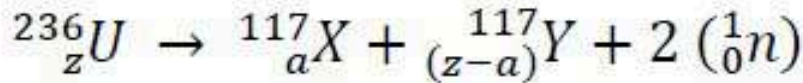
Original paper page 111; original question and option regions

What is the energy released in the following fission reaction?



Given that the binding energy per nucleon of X and Y is 8.8 MeV and that of ${}^{236}_{Z}U$ is 7.5 MeV

క్రింది విచ్ఛిత్తి ప్రక్రియలో విడుదలయ్యే శక్తి ఎంత?



X మరియు Y లకు న్యూక్లియాన్ కు బంధనశక్తి 8.8 MeV మరియు ${}^{236}_{Z}U$ కు న్యూక్లియాన్ కు బంధన శక్తి 7.5 MeV

Options :

256.4 MeV

1. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

248.6 MeV

274.2 MeV

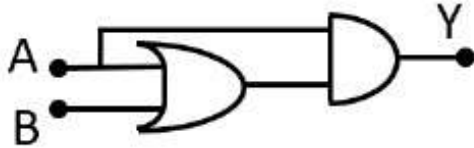
289.2 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 112; original question and option regions

The truth table for the function of Y of A and B for the following logic gate

క్రింద ఇవ్వబడిన తర్క ద్వారము యొక్క ప్రమేయము Y (A మరియు B లలో)
కు అనుగుణంగా సత్యపట్టిక



Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

A

B

Y

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

A

B

Y

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

A

B

Y

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

A	B	Y
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	1	0
---	---	---

1	0	1
---	---	---

1	1	1
---	---	---

Physics - Question 120

Original paper page 114; original question and option regions

For an amplitude modulated wave, maximum and minimum amplitudes are found to be 12 V and 4 V. modulation index is

ఒక కంపనపరిమితి మాడ్యులేటెడ్ తరంగం గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ కంపనపరిమితులు 12 V మరియు 4 V అయితే, మాడ్యులేషన్ సూచి

Options :

1. ✓ 50 %

2. ✗ 25 %

3. ✗ 75 %

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

60 %

Physics - Question 81

Original paper page 78; original question and option regions

$\beta = \frac{F}{v^2} \cos(\alpha t)$, if F is force, v is velocity, t is time, then the dimensional formulae of α , β are respectively

$\beta = \frac{F}{v^2} \cos(\alpha t)$, ఇచట F బలము, v వేగము, t కాలమును సూచిస్తే α , β ల మితీయార్థాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $M^0L^0T^0, ML^{-1}T^0$

2. ✖ $M^0L^0T^{-1}, MLT^0$

3. ✔ $M^0L^0T^{-1}, ML^{-1}T^0$

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$ML^0T^{-1}, ML^{-1}T$$

Physics - Question 82

Original paper page 79; original question and option regions

Cars X and Y begin the race simultaneously with velocities 8 ms^{-1} and 4 ms^{-1} , moving in a straight line with uniform accelerations 2 ms^{-2} and 4 ms^{-2} respectively. If they reach final point at the same instant, then the length of the path is

X, Y అనే రెండు కార్లు 8 ms^{-1} మరియు 4 ms^{-1} వేగాలతో ఒకసారి రేసును ప్రారంభించి సరళరేఖా మార్గంలో వరుసగా 2 ms^{-2} మరియు 4 ms^{-2} సమత్వరణాలతో ప్రయాణించాయి. అవి రెండూ ఒకే సమయంలో గమ్యస్థానం చేరితే, ఆ మార్గం పొడవు

Options :

1. ✖ 24 m
2. ✔ 48 m
3. ✖ 32 m

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

16 m

Physics - Question 83

Original paper page 80; original question and option regions

A projectile is thrown into space so that it attains a maximum possible range of 200 m. Taking the point of projection as origin, the coordinates of the point where the velocity of projectile is minimum is

ఒక ప్రక్షేపకమును 200 m గరిష్ఠవ్యాప్తి పొందే విధంగా అంతరాళంలోకి ప్రక్షిప్తం చేశారు. ప్రక్షిప్తబిందువును మూలబిందువుగా తీసుకుంటే, ప్రక్షేపకము వేగము కనిష్ఠమయ్యే బిందు నిరూపకాలు

Options :

1. ✓ (100, 50)

2. ✗ (200, 100)

3. ✗ (100, 200)

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$(50, 100)$

Physics - Question 84

Original paper page 81; original question and option regions

A bike race is conducted on a circular track of radius 60 m. If the slowest bike, weighing 120 kg, moved around the track at a constant speed of 108 kmph, then the time taken by it to complete one lap and its acceleration are respectively

వ్యాసార్థం 60 m గల వృత్తాకార ట్రాక్ పై బైక్ పరుగు పందెం నిర్వహించారు. నెమ్మదిగా పరుగుతీసిన 120 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన బైక్ ట్రాక్ వెంబడి 108 kmph స్థిరవాడితో కదిలిన, ఒక చుట్టు పూర్తిచేయడానికి దానికి పట్టిన కాలము మరియు దాని త్వరణం విలువలు వరుసగా

Options :

3.49 s, 1.11 ms^{-2}

1. ✖

12.56 s, 15 ms^{-2}

2. ✔

3.49 s, 0 ms^{-2}

3. ✖

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$2 \text{ s}, 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

Physics - Question 85

Original paper page 82; original question and option regions

A block is kept at the top of a rough inclined plane of length 2.8 m and angle of inclination $\cos^{-1}(0.6)$. If the coefficient of kinetic friction between the block and the upper half of the plane is 0.3 and between the block and the lower half of the plane is 0.5, then the velocity with which the block reaches the bottom of the plane is (acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

2.8 m పొడవు మరియు వాలు కోణం $\cos^{-1}(0.6)$ గల ఒక గరుకు వాలు తలం యొక్క పై బిందువు వద్ద ఒక దిమ్మెను ఉంచారు. దిమ్మెకు, వాలు తలం పై సగభాగానికి మధ్య గల గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.3 మరియు దిమ్మెకు, వాలు తలం క్రింద సగభాగానికి మధ్య గల గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.5 అయిన, దిమ్మె వాలు తలం క్రిందికి చేరినప్పుడు దాని వేగం (గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

$$1.4 \text{ ms}^{-1}$$

1. ✖

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$5.6 \text{ ms}^{-1}$$

$$4.2 \text{ ms}^{-1}$$

$$2.8 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 86

Original paper page 83; original question and option regions

A stone of mass 400 g tied to one end of a string is rotated in a horizontal circle of radius 125 m. If the string can withstand a maximum tension of $50\pi^2$ N, then the minimum time period with which the stone can be rotated is

400 g ద్రవ్యరాశి గల రాయిని ఒక దారం ఒక చివరన కట్టి 125 m వ్యాసార్థం గల క్షితిజసమాంతర వృత్తాకార మార్గంలో భ్రమణం చేసారు. ఆ దారం భరించగల గరిష్ఠ తన్యత $50\pi^2$ N అయితే, ఆ రాయిని ఎంత కనిష్ఠ ఆవర్తన కాలం తో భ్రమణం చెందించవచ్చు?

Options :

3 s

1. ✖

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

2 s

4 s

6 s

Physics - Question 87

Original paper page 84; original question and option regions

A body of mass 5 kg is projected vertically upwards from a point X from the ground with an initial speed of 20 ms^{-1} . It rises to a point Y where its kinetic energy is reduced to 400 J. If the body experiences a constant air resistance of 10 N throughout its motion, then the vertical distance between X and Y is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును భూమిపై గల X అనే బిందువు నుండి 20 ms^{-1} తొలి వడితో క్షితిజ లంబంగా పైకి విసిరారు. అది Y అనే బిందువును చేరుకునే సరికి దాని గతిజశక్తి 400 J కు తగ్గినది. ఆ వస్తువు దాని ప్రయాణం మొత్తంలో 10N స్థిర గాలి నిరోధాన్ని ఎదుర్కొంటే, X మరియు Y ల మధ్య క్షితిజ లంబ దూరం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

5m

10m

8m

16m

Three balls A, B and C of equal mass are moving in the same order along the same straight line on a smooth horizontal surface. Initially, ball A moves towards right with a velocity of 6 ms^{-1} , ball B moves towards left with a velocity of 4 ms^{-1} and ball C moves towards right with a velocity of 3 ms^{-1} . If the coefficient of restitution between any two balls is 0.8, then the relative velocity of balls B and C after collision is

సమాన ద్రవ్యరాశి కలిగిన మూడు బంతులు A, B మరియు C అదే క్రమంలో నున్నవి క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఒకే సరళరేఖ వెంబడి ప్రయాణించుచున్నవి. ప్రారంభంలో, బంతి A కుడివైపునకు 6 ms^{-1} వేగంతో, బంతి B ఎడమ వైపునకు 4 ms^{-1} వేగంతో మరియు బంతి C కుడివైపునకు 3 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణించు చున్నవి. ఏ రెండు బంతుల మధ్య అయినా ప్రత్యావస్థాన గుణకం 0.8 అయితే, అభిఘాతం తరువాత B మరియు C బంతుల సాపేక్ష వేగం

Options :

$$1.6 \text{ ms}^{-1}$$

1. ✓

$$0.8 \text{ ms}^{-1}$$

2. ✗

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$3.2 \text{ ms}^{-1}$$

$$2.4 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 89

Original paper page 87; original question and option regions

If three particles of masses $2m$, m and $4m$ are moving in three mutually perpendicular directions with velocities 3 ms^{-1} , 4 ms^{-1} and 3 ms^{-1} respectively, then the magnitude of the velocity of the center of mass of the system of three particles is

$2m$, m మరియు $4m$ ద్రవ్యరాశి గల మూడు కణాలు పరస్పరం లంబంగా ఉండే మూడు దిశలలో వరుసగా 3 ms^{-1} , 4 ms^{-1} మరియు 3 ms^{-1} వేగాలతో కదులుచున్న, ఆ మూడు కణాల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క వేగం పరిమాణం

Options :

1. ✖ 3.5 ms^{-1}

2. ✔ 2 ms^{-1}

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$2.5 \text{ ms}^{-1}$$

$$3 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 90

Original paper page 88; original question and option regions

The acceleration of a uniform disc rolling down an inclined plane of length 1.75 m is $1/3$ times the acceleration due to gravity. If a solid sphere is rolling down from the top of the same inclined plane, then the velocity with which it reaches the bottom of the plane is

1.75 m పొడవు గల ఒక వాలు తలంపై ఒక ఏకరీతి వృత్తాకార బిళ్ళ దొర్లుచున్నప్పుడు దాని త్వరణం, గురుత్వ త్వరణంలో $1/3$ వ వంతు కలదు. అదే వాలుతలం పై నుండి ఒక ఘన గోళం దొర్లుచున్నచో, అది తలం క్రిందికి చేరునప్పటికి దాని వేగం

Options :

1. ✖ 2.5 ms^{-1}

2. ✖ 5 ms^{-1}

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$3.5 \text{ ms}^{-1}$$

$$7 \text{ ms}^{-1}$$

In simple harmonic motion, at mean position

సరళహారాత్మక చలనంలో, మాధ్యమిక స్థానం వద్ద

Options :

KE maximum

KE గరిష్ఠం

1. ✓

PE maximum

PE గరిష్ఠం

2. ✗

KE zero

KE శూన్యం

3. ✗

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

Acceleration maximum

త్వరణం గరిష్ఠం

Physics - Question 92

Original paper page 90; original question and option regions

A particle starting from the origin executes simple harmonic motion along x -axis. Its velocity at any instant t is given by

$v_x = 22 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \text{ cm s}^{-1}$. The total distance covered by the particle in time $t = 4.5 \text{ sec}$

మూల బిందువు దగ్గర బయలుదేరిన ఒక కణం సరళహరాత్మక చలనం లో x -అక్షము వెంబడి కదులుచున్నది. ఏదేని సమయం వద్ద దాని వేగం $v_x = 22 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \text{ cm s}^{-1}$ అయిన, 4.5 సెకండ్ల కాలంలో ఆ కణం ప్రయాణించే మొత్తం దూరం

Options :

74.5 cm

1. ✖

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

51.4 *cm*

65.9 *cm*

49.8 *cm*

Physics - Question 93

Original paper page 91; original question and option regions

A 1200 kg artificial satellite is in an orbit of radius $2R_E$ about the earth. The energy required to transfer it to an orbit of radius $3R_E$ is ($g = 10ms^{-2}$, $R_E = 6400 km$)

ద్రవ్యరాశి 1200 kg గల ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహం భూమి చుట్టూ $2R_E$ వ్యాసార్థం గల కక్ష్యలో ఉన్నది. ఆ ఉపగ్రహాన్ని $3R_E$ వ్యాసార్థం గల కక్ష్యలోకి పంపించటానికి కావలసిన శక్తి ($g = 10ms^{-2}$, $R_E = 6400 km$)

Options :

1. ✖ $1.2 \times 10^9 J$

2. ✔ $6.4 \times 10^9 J$

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$6400 \times 10^3 J$$

$$3.2 \times 10^9 J$$

Physics - Question 94

Original paper page 92; original question and option regions

A copper wire of negligible mass, length 1 m and area of cross-section 10^{-6}m^2 is kept on a smooth horizontal table. One end of the wire is fixed and other end of the wire attached with a ball of mass 1 kg . If the ball and wire are rotating with 20 rad s^{-1} , an elongation of 10^{-3}m is observed in the wire, find its Young's modulus

పోడవు 1 m , మద్యచ్ఛేద వైశాల్యం 10^{-6}m^2 , విస్మరించదగిన ద్రవ్యరాశి గల ఒక రాగితీగ యొక్క ఒక చివర బిగించి, రెండవ చివర 1 kg ద్రవ్యరాశి గల బంతిని కలిపి నునుపైన క్షితిజ సమాంతర బల్లపై ఉంచిరి. ఆ తీగ మరియు బంతిని 20 rad s^{-1} కోణీయ వేగంతో తిప్పినపుడు ఆ తీగలో 10^{-3}m సాగుదల కలిగినది. ఆ తీగ యొక్క యంగ్ గుణకం

Options :

$$4 \times 10^{11}\text{Nm}^{-2}$$

1. ✓

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$8 \times 10^{11} Nm^{-2}$$

$$4 \times 10^8 Nm^{-2}$$

$$400 Nm^{-2}$$

Physics - Question 95

Original paper page 93; original question and option regions

Calculate the amount of work done in spraying a drop of a liquid of radius 1 mm into million identical droplets under isothermal conditions.

[surface tension of liquid = $550 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$]

1 mm వ్యాసార్థం గల ఒక ద్రవ బిందువును మిలియన్ సమాన బిందువులుగా, సమఉష్ణోగ్రత స్థితి లో చిమ్మినపుడు జరిగిన పని ఎంత?
[నీటి తలతన్యత = $550 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$]

Options :

1. ✓ $6.84 \times 10^{-4} \text{ J}$

2. ✗ $5.50 \times 10^{-4} \text{ J}$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

$$7.25 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$3.42 \times 10^{-4} \text{ J}$$

A blackened platinum wire of surface area $10^{-5} m^2$ is maintained at temperature of 3000K. At what rate the wire is losing energy
[Stefen – Boltzman constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}$]

$10^{-5} m^2$ ఉపరితల వైశాల్యం గల నలుపు పూత పూసిన ఒక ప్లాటినం తీగ 3000K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచబడినది. తీగ కోల్పోతున్న శక్తి రేటు

[స్టీఫెన్ – బోల్ట్జ్ మెన్ స్థిరాంకం $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}$]

Options :

1. ✖ 50 W

2. ✔ 46 W

3. ✖ 76 W

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-13 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

38 W

Physics - Question 97

Original paper page 95; original question and option regions

An earthen pitcher containing 9.5 kg of water loses one gram of water per minute due to evaporation. If water equivalent of pitcher is 0.5 kg . The time required to cool the water in pitcher from 30°C to 28°C is

(Neglect radiation effect and Take latent heat of vaporization 500 cal g^{-1})

9.5 kg నీటిని కలిగి ఉన్న మట్టి కుండ బాష్పీభవనం వలన ప్రతీ నిమిషానికి 1 గ్రాము నీటిని కోల్పోతుంది. ఆ మట్టి కుండ జలతుల్యం 0.5 kg . 30°C నుండి 28°C కు నీరు చల్లబడడానికి పట్టేకాలం? (వికిరణ ప్రభావం శూన్యమనుకోండి) (నీటి బాష్పీభవ గుప్తోష్ఠం $500 \text{ కేలోరి.గ్రామ్}^{-1}$)

Options :

30 min

30 నిమిషాలు

1. ✖

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

60 min

60 నిమిషాలు

40 min

40 నిమిషాలు

20 min

20 నిమిషాలు

Physics - Question 98

Original paper page 96; original question and option regions

A Carnot engine of 50% efficiency takes heat from a source of 400 K. To change efficiency to 70% without changing the sink temperature, the new temperature of source should be (nearer to)

50% దక్షత గల ఒక కార్నో ఉష్ణ యంత్రము 400 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న ఉష్ణాశయము నుంచి ఉష్ణమును తీసుకోనును. శీతలాశయము యొక్క ఉష్ణోగ్రతను మార్చకుండా, దక్షత 70% కు పెంచుటకు, ఉష్ణాశయము యొక్క ఉష్ణోగ్రత (సుమారుగా)

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

765 K

525 K

800 K

667 K

Physics - Question 99

Original paper page 97; original question and option regions

In which of the following thermodynamic process, the internal energy of system remains constant

క్రింద నివ్వబడిన ఏ ఉష్ణగతిక ప్రక్రియలో, అంతర్గత శక్తి స్థిరముగా ఉండును

Options :

Isobaric

సమ పీడన ప్రక్రియ

1. ✖

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

Isochoric

సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

Adiabatic

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

Isothermal

సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ

Physics - Question 100

Original paper page 98; original question and option regions

The rms speed of oxygen molecule at some temperature is 150 ms^{-1} .
Then the rms speed of hydrogen molecule at the same temperature is

ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆక్సిజన్ అణువు యొక్క rms వడి 150 ms^{-1}
అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద హైడ్రోజన్ అణువు యొక్క rms వడి

Options :

1. ✖ 400 ms^{-1}

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$$600 \text{ ms}^{-1}$$

$$200 \text{ ms}^{-1}$$

$$800 \text{ ms}^{-1}$$